建昌紫源矿业有限公司“10·3”一般中毒和窒息事故调查报告

建昌县人民政府事故调查组

2024 年 10 月 12 日

2024年10月3日15时59左右，建昌县紫源矿业有限公司发生一起一般中毒和窒息事故，死亡1人，直接经济损失约185万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《辽宁省安全生产条例》等规定，2024年10月4日，建昌县人民政府成立了建昌县紫源矿业有限公司“10·3”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由建昌县应急管理局、建昌县公安局、建昌县总工会等有关人员为成员，对该起事故依法展开调查，并聘请冶炼行业专家参与事故调查工作，同时邀请建昌县纪委监委介入调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料，查明了事故原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对生产经营单位及有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经事故调查组认定，建昌县紫源矿业有限公司“10·3”一般中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位为：建昌县紫源矿业有限公司

1. 出租方：葫芦岛市八家子经济开发区安胜矿产品综合

利用有限公司，成立于 2012 年 11 月 08 日，统一社会信用代码 9121140005567111 9Y。注册地位于辽宁省葫芦岛市八家子经济开发区青石岭村，法定代表人为李某。经营范围包括锰矿石冶炼、炉料销售、合成材料制造、销售，废弃资源综合利用，电力生产，运输设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.租赁方：建昌县紫源矿业有限公司，成立于 2023 年 6 月 14 日，统一社会信用代码 91211422MACNJYE76。注册地位于辽宁省葫芦岛市八家子经济开发区青石岭村，法定代表人为熊某某，总经理为刘某。经营范围包括金属矿石销售、非金属矿及制品销售、金属材料制造、金属材料销售、非金属矿物制品制造、非金属废料和碎屑加工处理、五金产品批发、五金产品零售、常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、铁合金冶炼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023 年 7 月 1 日，葫芦岛市八家子经济开发区安胜矿产品综合利用有限公司与建昌县紫源矿业有限公司签订租赁合同，并签订安全管理协议。租赁期限为：2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日；租赁经营模式：乙方租赁甲方一、二、三号高炉，烧结炉，球团竖炉相关配套辅助设施及场地进行生产活动，除以上租赁关系外，双方不存在任何经济往来或者关联关系，各自独立经营，独立管理，独立核算。

建昌县紫源矿业有限公司 2023 年 7 月 1 日承租后，一直处于停产状态，2024 年 9 月 28 日，建昌县紫源矿业有限公司组织工人调试设备，试运行，企业未正式投入生产。

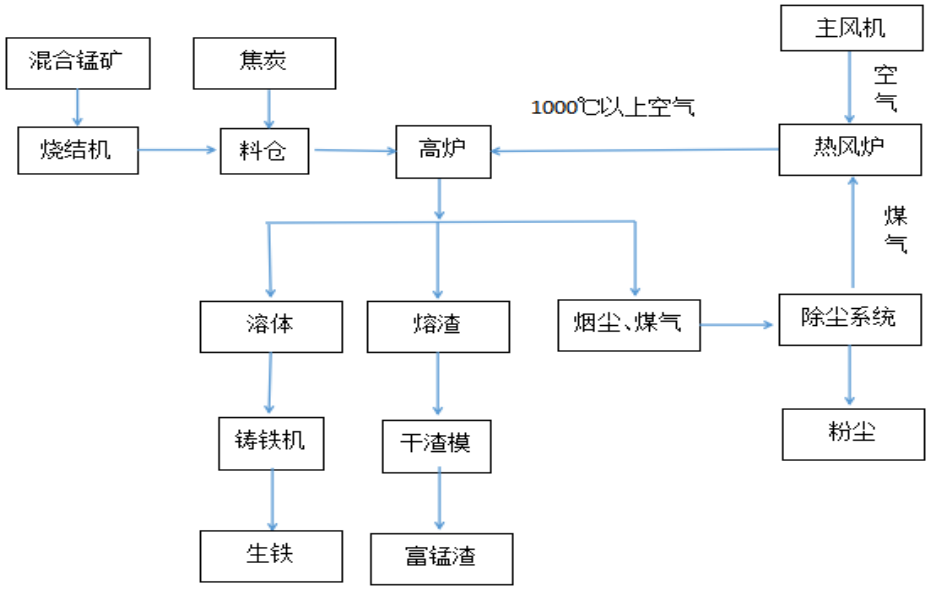
（二）事故发生单位安全管理情况

建昌县紫源矿业有限公司主要负责人刘某，专职安全管理人员高某，高炉车间主任王某某，炉外主任洪某某，热风炉班长国某。热风炉共有 6 名热风工人，三班倒，每班 2 人，热风班长国某是长白班。事发当天热风工人为张某某、朱某某。

葫芦岛市八家子经济开发区安胜矿产品综合利用有限公司副总许某某负责建昌县紫源矿业有限公司安全生产工作统一协调、管理，定期检查安全生产状况。

（三）工艺流程

生产工艺流程：本项目将原料锰矿利用烧结机烧结后转



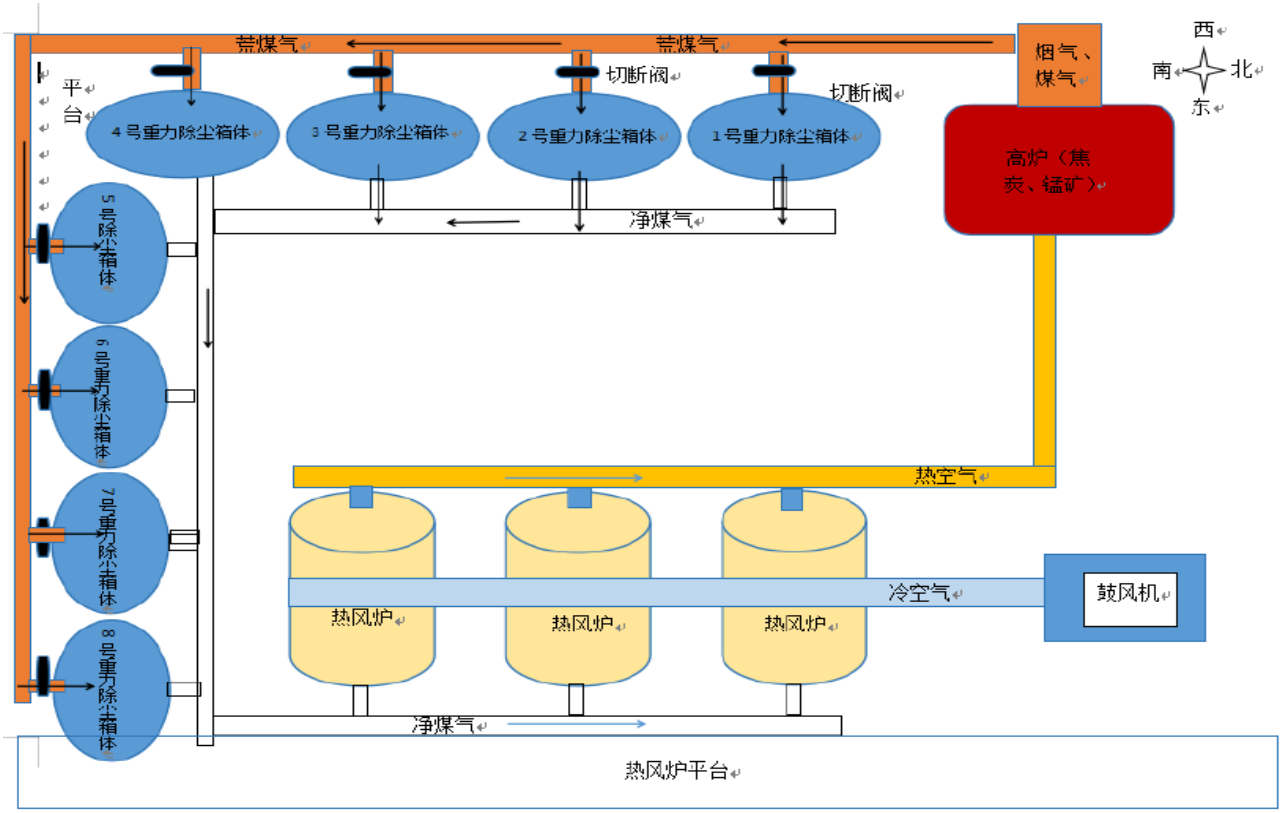
工艺流程图

入料仓，同时按照工艺要求向料仓投入焦炭，最后在高炉中进行燃烧，其中熔渣即为本项目主要产品富锰渣，熔体锰渣通过渣沟直接到干渣模，铁水经撇渣器到铸铁机制成生铁。高炉产生的煤气、烟尘通过重力除尘系统过滤粉尘，净煤气进入到热风炉燃烧后产生的热量加热空气，热空气再进入高炉助燃。

（四）事故发生现场有关情况

事故发生在热风炉平台 4 号除尘箱体上部，事发时，热风班长国某站在热风炉平台 4 号除尘箱体上部监护，未佩戴空气呼吸器。热风工张某某关闭 1 号除尘箱体上荒煤气进气管道切断阀（眼镜阀）。





事故现场示意图

（五）企业履行建设项目“三同时”情况

2018 年 4 月，沈阳一方正和工程技术咨询有限公司对葫芦岛市八家子经济开发区安胜矿产品综合利用有限公司建设项目进行安全设施设计，出具《葫芦岛市八家子经济开发区安胜矿产品综合利用有限公司年产 10 万吨锰硅合金项目安全设施设计专篇》，2018 年 5 月 4 日，建昌县安全生产监督管理局组织专家组对安全设施设计进行审查。2019 年 8 月，辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司对安全设施进行验收，并出具《葫芦岛市八家子经济开发区安胜矿产品综合利用有限公司年产 10 万吨锰硅合金项目一期工程安全验收评价报告》。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.该起事故造成 1 人死亡，死者：国某，男，50 岁，身份证号 2xxxxxxxxxxxxxxxxx，职务：热风班长。国某站在热风炉平台 4 号除尘箱体上部监护时，发生煤气中毒和窒息（建昌县人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》推断为：煤气中毒和窒息），经建昌县人民医院抢救无效死亡。

2.事故直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），经估算，事故直接经济损失约 185 万元。

（六）其他情况

事故发生后，公安技术部门对死者国某尸表进行了检查，未发现外伤，无法判断死因，需要司法鉴定机构对尸体进行解剖鉴定死因。死者家属拒绝尸检，建昌县人民医院 10 月 7 日向死者家属出具了《居民死亡医学证明（推断）书》死因推断为煤气中毒和窒息。10 月 7 日上午，死者家属将国某的尸体送到建昌县殡仪馆火化。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经

事故调查组对现场作业人员及救援人员调查询问,事故发生经过：2024 年 10 月 3 日下午 15 时 40 分左右，热风班长国某发现 1 号除尘箱体出现故障，然后国某到控制室安排热风工人张某某关闭 1 号除尘箱体荒煤气进气切断阀(眼镜阀），国某负责现场监护。热风工张某某接到国某派发任务后，张某某佩戴好空气呼吸器，拿着工具到热风炉平台 1 号

除尘箱体顶部关闭荒煤气进气切断阀（眼镜阀），热风班长国某在 4 号除尘箱体顶部监护张某某作业（1 号箱体距 4 号箱体水平距离 6 米），张某某关闭进气切断阀（眼镜阀），整个过程用了 15 多分钟，阀门关闭后，张某某回头发现热风班长仰面躺在 4 号除尘箱体上部，头部没有佩戴空气呼气器面罩，处于昏迷状态。

（二）事故救援情况

张某某发现国某晕倒后，立即向热风平台下面喊：“平台上面有人晕倒，快来救人。”然后张某某跑到控制室找人，炉外主任洪某某听见有人喊，安排热风工朱某某关闭煤气总阀门，打开放散阀。然后洪某某跑到平台上面看见国某躺在 4 号除尘箱体上面，发现国某没有意识，洪某某用力将国某往平台空地处拖拽，随后维修工主任张某某和几名工人也赶到事发现场，救援人员将国某从 4 号除尘箱体上面抬到热风炉平台上面，救援人员给国某做心肺复苏，用氧气瓶给国某吸氧。孙某某在下面听见上面有人晕倒，就立即拨打 120 急救电话，下午 17 点左右，建昌县人民医院 120 救护车赶到现场，将国某抬到救护车送往建昌县人民医院进行抢救，晚上 18 点 04 分国某经医院抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过现场勘查及冶炼行业专家分析认定，造成该起事故的直接原因为：国某作为热风班长热风炉负责人、监护人员，安全意识淡薄，在未对作业场所进行安全检测的

情况下，未佩戴防护用品，在 1 号除尘箱体荒煤气进气阀门煤气泄露点的下风侧进行监护，吸入煤气导致中毒死亡。

（二）间接原因分析

1.建昌县紫源矿业有限公司 1 号除尘箱体荒煤气进气切断阀（眼镜阀）单独使用，未设置密封蝶阀或闸阀。根据《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005:7.2 隔断装置 7.2.4.1 眼镜阀和扇形阀不宜单独使用，应设置在密封蝶阀或闸阀后面。张某某在关闭眼镜阀时，需要用管钳子松开加紧螺丝，旋转眼镜阀，这个过程中有煤气从眼镜阀处泄露。

2.建昌县紫源矿业有限公司长期处于停产状态，试运行期间，企业未向行业主管部门和属地监管部门报告，擅自组织生产，企业安全管理不到位，对煤气工从业资质审查不严格，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》从事煤气维护检修作业的从业人员应当具备特种作业人员操作证，调查组调查了解，热风班长国某、热风工张某某二人均无煤气特种作业操作证。企业未有效落实安全教育培训，热风班长国某安全意识淡薄，存在麻痹大意、侥幸心理，进入危险作业区域监护时，未做好自身防护。

3.建昌县紫源矿业有限公司主要负责人和安全管理人员对本单位安全检查不到位，未及时排查并消除生产安全事故隐患，未能保证安全生产责任制、规章制度和操作规程的落实，未能及时发现并制止违章作业行为。

4.建昌县紫源矿业有限公司未落实劳动防护用品和应急救援器材管理制度。未对空气呼吸器进行定期检测，无检测记

录。

四、对相关责任人员及事故责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.建议免于刑事责任人员

国某，男，建昌县紫源矿业有限公司热风炉班长，安全意识淡薄，进入煤气危险区域监护时，未做好自身防护，未随身佩戴便携式 CO 报警器，未佩戴空气呼气器，违章作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究刑事责任。

2.建议给予行政处罚人员

（1）刘某，男，建昌县紫源矿业有限公司实际控制人、总经理，未履行主要负责人安全管理职责，违反安全生产法第二十一条第一、二、五项规定依据安全生产法九十五条第一款第一项规定，建议由县应急局对其处以上一年年收入百分之四十的行政处罚，计人民币 14306.4 元（壹万肆仟叁佰零陆元肆角）（依据企业提供的上一年年收入证明）。

（2）高某，男，建昌县紫源矿业有限公司专职安全管理人员，未有效履行安全生产管理人员职责，其行为违反安全生产法第二十五条第五、六项的规定，依据安全生产法九十六条规定，建议由县应急局对其处以上一年年收入百分之四十的行政处罚，计人民币 11114.8 元（壹万壹仟壹佰壹拾肆元捌角）（依据企业提供的上一年年收入证明）。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

1.建昌县紫源矿业有限公司，违反安全生产法第四条、第

三十条、第三十六条第一款、第三十六条第二款、第四十五条等条款规定，依据安全生产法第一百一十四条第一款第一项规定，建议由县应急管理局对其处以 510000 元（伍拾壹万元）罚款。

五、事故防范和整改措施

（一）建昌县紫源矿业有限公司深刻汲取事故教训，举一反三，深刻剖析事故暴露出的问题。一要强化全员安全生产责任制的落实，企业主要负责人、安全管理人员要依法履行职责，担负起安全生产责任，强化对安全生产责任制的监督考核，保证全员安全生产责任制有效落实；二要加大从业人员特别是重点岗位人员的安全培训力度，要让监护人员、现场操作人员懂安全，会应急，强化现场安全管理，提高管理人员的安全管理水平，切实做到人人懂安全、个个会应急。三要严把从业人员资格审查关，特别是从事危险作业的特种作业人员，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（二）建昌县紫源矿业有限公司，要加强对劳动防护用品和应急救援器材的管理。安全设施设备要经常性维护保养、定期检测，并建立完善设施设备维护保养和定期检测记录，保证安全设备能够正常运转。

（三）建昌县紫源矿业有限公司，要扎实开展隐患排查治理，要针对企业生产现状，加强对高炉、热风炉、煤气等生

产环节和作业场所的风险及事故隐患排查力度，严防带“病”运行，带故障生产。针对此次事故教育，危险区域作业场所，应采取安全技术措施，设置自动化切断装置，避免人员进入危险区域，实现本质安全。